

Chapitre 8

Les théorèmes de l'énergie en élasticité

Objectifs

Mettre en place de nouvelles formulations pour un problème d'élasticité bien adaptées à la recherche de solutions approchées.

Hypothèses

On se place en statique, sous les hypothèses HPP. Le comportement est élastique linéaire (non nécessairement homogène ou isotrope) :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) \quad \text{avec } \mathbf{K} \text{ opérateur de Hooke} \quad (8.1)$$

Domaines d'application

On va étudier dans un premier temps l'élasticité 3D, mais ces méthodes s'appliquent à bien d'autres problèmes :

- calculs de poutres élastiques droites ou courbes ;
- calculs de plaques ou de coques ;
- calculs en élasticité bidimensionnelle (DP ou CP) ;
- conduction thermique stationnaire ;
- etc

Rappel de la formulation du problème

Trouver $(\vec{u}, \sigma)$ tels que :

- Équations de liaison

$$\vec{u} = \vec{u}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_u \quad (+ \text{régularité}) \quad (8.2)$$

- Équations d'équilibre

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d &= \vec{0} & \forall M \in \Omega \\ \sigma \vec{n} &= \vec{T}_d & \forall M \in \partial\Omega_T \end{aligned} \quad (8.3)$$

- Relation de comportement

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) \quad (8.4)$$

On notera $(\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex})$ la solution de ce problème (solution unique en contrainte et unique en déplacement si la frontière $\partial\Omega_u$ est de mesure non nulle).

8.1 Champs admissibles (rappels)

8.1.1 Champs de déplacement cinématiquement admissibles

Définition 8.1 Un champ de déplacement $\vec{u}$ est dit *Cinématiquement Admissible* (en abrégé CA) si et seulement si il vérifie les équations de liaisons cinématiques (8.2).

Définition 8.2 Un champ de déplacement $\vec{u}^*$ est dit *Cinématiquement Admissible à Zéro* (en abrégé CAZ) si et seulement si il vérifie les équations de liaisons pour des données nulles :

$$\vec{u} = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega_u \quad (+ \text{régularité}) \quad (8.5)$$

Proposition 8.1 Si deux champs de déplacement $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont CA, leur différence $\vec{u}_1 - \vec{u}_2$ est CAZ.

Proposition 8.2 Si $\vec{u}_0$ est un champ CA particulier, tous les autres sont de la forme $\vec{u} = \vec{u}_0 + \vec{u}^*$ avec $\vec{u}^*$ CAZ.

- L'espace affine (de dimension infinie) des champs CA est noté $\mathcal{U}_{ad}$.
- L'espace vectoriel (de dimension infinie) des champs CAZ est noté $\mathcal{U}_0$.

8.1.2 Champs de contrainte statiquement admissibles

Définition 8.3 Un champ de contrainte σ est dit *Statiquement Admissible* (en abrégé SA) si et seulement si il vérifie les équations d'équilibre (8.3).

Définition 8.4 Un champ de contrainte σ^* est dit *Statiquement Admissible à Zéro* (en abrégé SAZ) si et seulement si il vérifie les équations d'équilibre pour des données nulles :

$$\vec{\text{div}} \sigma^* = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad \text{et} \quad \sigma^* \vec{n} = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad (8.6)$$

Proposition 8.3 Si deux champs de contrainte σ_1 et σ_2 sont SA, leur différence $\sigma_1 - \sigma_2$ est SAZ.

Proposition 8.4 Si σ_0 est un champ SA particulier, tous les autres sont de la forme $\sigma = \sigma_0 + \sigma^*$ avec σ^* SAZ.

- L'espace affine (de dimension infinie) des champs SA est noté $\mathcal{S}_{ad}$.
- L'espace vectoriel (de dimension infinie) des champs SAZ est noté $\mathcal{S}_0$.

8.1.3 Une propriété d'orthogonalité

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des champs de contrainte.

Proposition 8.5 $\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle_{\mathcal{S}}$ est un produit scalaire sur $\mathcal{S}$ avec :

$$\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle_{\mathcal{S}} = \int_{\Omega} \text{Tr} [\sigma_1 \mathbf{K}^{-1} : \sigma_2] \, dV = \int_{\Omega} \sigma_1 : \mathbf{K}^{-1} : \sigma_2 \, dV$$

Proposition 8.6 $\|\sigma\|_{\mathcal{S}}$ est une norme sur $\mathcal{S}$ avec :

$$\|\sigma\|_{\mathcal{S}} = \left[\int_{\Omega} \text{Tr} (\sigma \mathbf{K}^{-1} : \sigma) \, dV \right]^{1/2} = \left[\int_{\Omega} \sigma : \mathbf{K}^{-1} : \sigma \, dV \right]^{1/2}$$

Théorème 8.7 Si $\vec{u}^*$ est CAZ et si σ^* est SAZ, on a :

$$\int_{\Omega} \text{Tr} [\sigma^* \varepsilon(\vec{u}^*)] \, dV = \int_{\Omega} \sigma^* : \varepsilon(\vec{u}^*) \, dV = 0 \quad (8.7)$$

Les champs de contrainte σ^* et $\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}^*)$ sont donc orthogonaux.

8.2 Nouvelle formulation du problème

8.2.1 Formulation globale de la relation de comportement

Proposition 8.8 La relation de comportement (8.4) est vérifiée partout dans Ω si et seulement si $\|\sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})\|_S = 0$.

8.2.2 Erreur en relation de comportement

Un couple $(\vec{u}, \sigma)$ est appelé solution approchée admissible du problème d'élasticité si $\vec{u}$ est CA et si σ est SA.

Pour un tel couple, seule la relation de comportement (8.4) n'est pas vérifiée.

Définition 8.5 On appelle erreur en relation de comportement associée au couple admissible $(\vec{u}, \sigma)$ la grandeur (de type contrainte) $\sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})$.

La norme $e = \|\sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})\|_S$ permet d'évaluer la qualité de la solution approchée admissible. $(\vec{u}, \sigma)$ est donc solution du problème d'élasticité si et seulement si $\vec{u}$ est CA, σ est SA, et $e = 0$.

8.2.3 Un premier problème de minimisation

Posons :

$$\begin{aligned} \Psi(\vec{u}, \sigma) &= \frac{1}{2} \|\sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})\|_S^2 = \frac{1}{2} \langle \sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}), \sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) \rangle_S \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} [\sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})] : \mathbf{K}^{-1} : [\sigma - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})] \, dV \end{aligned}$$

et considérons le problème de minimisation :

$$\min_{\substack{\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}, \\ \sigma \in \mathcal{S}_{ad}}} \Psi(\vec{u}, \sigma) \quad \text{soit} \quad (\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex}) = \arg \min_{\substack{\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}, \\ \sigma \in \mathcal{S}_{ad}}} \Psi(\vec{u}, \sigma) \quad (8.8)$$

Proposition 8.9 La solution $(\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex})$ d'un problème d'élasticité est solution du problème de minimisation (8.8).

Réciproquement si la solution du problème (8.8) correspond à un minimum nul, c'est la solution du problème d'élasticité.

8.3 Les théorèmes de l'énergie

8.3.1 Propriété de découplage

Proposition 8.10 Pour $\vec{u}$ CA et pour σ SA on a $\Psi(\vec{u}, \sigma) = E_p(\vec{u}) + E_c(\sigma)$ avec

$$\begin{aligned} E_p(\vec{u}) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} \varepsilon(\vec{u}) : \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) \, dV - \left[\int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u} \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u} \, dS \right] \\ E_c(\sigma) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} \sigma : \mathbf{K}^{-1} : \sigma \, dV - \int_{\partial\Omega_u} \sigma \vec{n} \cdot \vec{u}_d \, dS \end{aligned} \quad (8.9)$$

On a donc :

$$\min_{\substack{\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}, \\ \sigma \in \mathcal{S}_{ad}}} \Psi(\vec{u}, \sigma) = \min_{\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}} E_p(\vec{u}) + \min_{\sigma \in \mathcal{S}_{ad}} E_c(\sigma) \quad (8.10)$$

8.3.2 Théorème de l'énergie potentielle

Théorème 8.11 *La solution exacte en déplacement $\vec{u}_{ex}$ est solution du problème de minimisation :*

$$\min_{\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}} E_p(\vec{u}) \quad \text{soit} \quad \vec{u}_{ex} = \arg \min_{\vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}} E_p(\vec{u}) \quad (8.11)$$

Interprétation des termes de l'énergie potentielle E_p

— Le terme

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \varepsilon(\vec{u}) : \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) \, dV$$

correspond à l'énergie de déformation (élastique) exprimée en déplacement.

— Le terme

$$\int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u} \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u} \, dS$$

correspond au travail des efforts extérieurs donnés dans un déplacement CA.

Remarque 8.1 *Une fois résolu le problème précédent, la solution en contrainte σ_{ex} se calcule par la relation de comportement.*

8.3.3 Exploitation du théorème de l'énergie potentielle

Posons $\vec{u} = \vec{u}_{ex} + \lambda \vec{u}^*$ avec λ réel arbitraire et $\vec{u}^* \in \mathcal{U}_0$. Les conditions de minimisation de l'énergie potentielle s'obtiennent en écrivant que :

$$\left[\frac{d}{d\lambda} E_p(\vec{u}_{ex} + \lambda \vec{u}^*) \right]_{\lambda=0} = 0 \quad \forall \vec{u}^* \in \mathcal{U}_0 \quad (8.12)$$

On a donc pour tout $\vec{u}^* \in \mathcal{U}_0$:

$$\int_{\Omega} \varepsilon(\vec{u}_{ex}) : \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}^*) \, dV = \int_{\Omega} \vec{f}_d \cdot \vec{u}^* \, dV + \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot \vec{u}^* \, dS \quad (8.13)$$

Si on remplace $\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{ex})$ par σ_{ex} , on retrouve la formulation globale de l'équilibre.

8.3.4 Théorème de l'énergie complémentaire

Théorème 8.12 *La solution exacte en contrainte σ_{ex} est solution du problème de minimisation :*

$$\min_{\sigma \in \mathcal{S}_{ad}} E_c(\sigma) \quad \text{soit} \quad \sigma_{ex} = \arg \min_{\sigma \in \mathcal{S}_{ad}} E_c(\sigma) \quad (8.14)$$

Interprétation des termes de l'énergie complémentaire E_c

— Le terme

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \sigma : \mathbf{K}^{-1} : \sigma \, dV$$

correspond à l'énergie de déformation (élastique) exprimée en contrainte.

— Le terme

$$\int_{\partial\Omega_u} \sigma \vec{n} \cdot \vec{u}_d \, dS$$

correspond au travail des efforts de liaison SA dans le déplacement imposé.

Remarque 8.2 *Une fois résolu le problème précédent, la déformation ε_{ex} se calcule par la relation de comportement inverse et le champ de déplacement $\vec{u}_{ex}$ par intégration.*

8.4 Propriétés complémentaires

8.4.1 Encadrement de l'énergie exacte

Soit $(\vec{u}_{CA}, \sigma_{SA})$ un couple de solutions admissibles et $(\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex})$ le couple de solutions exactes. On a :

$$-E_c(\sigma_{SA}) \leq -E_c(\sigma_{ex}) = E_p(\vec{u}_{ex}) \leq E_p(\vec{u}_{CA}) \quad (8.15)$$

8.4.2 Théorème de Pythagore dans l'espace des contraintes $\mathcal{S}$

Soit $(\vec{u}_{CA}, \sigma_{SA})$ un couple de solutions admissibles et $(\vec{u}_{ex}, \sigma_{ex})$ le couple de solutions exactes.

Proposition 8.13 *Théorème de Prager-Synge (équivalent de Pythagore) :*

$$\|\sigma_{SA} - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})\|_{\mathcal{S}}^2 = \|\sigma_{ex} - \sigma_{SA}\|_{\mathcal{S}}^2 + \|\sigma_{ex} - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})\|_{\mathcal{S}}^2 \quad (8.16)$$

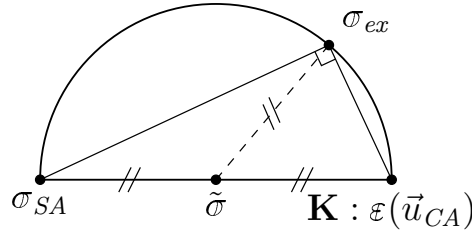


Figure 8.1 – Théorème de Pythagore dans l'espace des contraintes.

Par conséquent, on a les majorations :

$$\begin{aligned} \|\sigma_{ex} - \sigma_{SA}\|_{\mathcal{S}} &\leq \|\sigma_{SA} - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})\|_{\mathcal{S}} \\ \|\sigma_{ex} - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})\|_{\mathcal{S}} &\leq \|\sigma_{SA} - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})\|_{\mathcal{S}} \end{aligned} \quad (8.17)$$

Si on pose $\tilde{\sigma} = \frac{\sigma_{SA} + \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})}{2}$, on a aussi :

$$\|\sigma_{ex} - \tilde{\sigma}\|_{\mathcal{S}} = \frac{\|\sigma_{SA} - \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_{CA})\|_{\mathcal{S}}}{2} \quad (8.18)$$